

5)(8 P.) Sei V ein Vektorraum. Wann nennt man eine Teilmenge $M \subseteq V$ linear unabhängig? Was versteht man unter einer Basis von V ? Wie ist die Dimension von V definiert? Sei $f : V \rightarrow V$ eine injektive lineare Abbildung und $X \subseteq V$ eine linear unabhängige Menge. Zeigen Sie, dass dann $f(X)$ ebenfalls linear unabhängig ist!

5)(8 P.) Seien A und B beliebige Menge und V und W zwei Vektorräume über einem Körper K . Wann nennt man eine Abbildungen $g : A \rightarrow B$ injektiv? Wann nennt man eine Teilmenge $M \subseteq V$ linear unabhängig?

Sei $f : V \rightarrow W$ eine injektive lineare Abbildung und $X \subseteq V$ eine linear unabhängige Menge. Zeigen Sie, dass dann die Menge $f(X) = \{f(\mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in X\}$ ebenfalls linear unabhängig ist! Zeigen Sie weiters, dass eine lineare Abbildung $h : V \rightarrow W$ genau dann injektiv ist, wenn $\ker h = \{\mathbf{o}\}$.

3)(8 P.) Gegeben seien die Vektoren

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie einen Vektor $\mathbf{b}_3$ mit folgenden Eigenschaften: (a) $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ ist eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$, (b) $\det(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = 1$.

3)(8 P.) Gegeben seien die Vektoren

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie einen Vektor $\mathbf{b}_3$, sodass $\{\mathbf{b}_3\}$ sowohl auf $\mathbf{b}_1$ als auch auf $\mathbf{b}_2$ normal steht und $\det(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = 1$ gilt, indem Sie die gegebenen Bedingungen in ein lineares Gleichungssystem übersetzen und dieses Gleichungssystem mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren lösen.

5)(8 P.) Seien V und W zwei Vektorräume und $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Weiters gelte $\dim V = n$ und $\dim W = m$, und es sei $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k)$ die Abbildungsmatrix von f bezüglich zweier Basen $B_V = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ bzw. $B_W = (\tilde{\mathbf{b}}_1, \tilde{\mathbf{b}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{b}}_m)$ von V bzw. W . Wie groß ist k ? Was versteht man unter $f(V)$? Wie ist der Rang von f und der Rang von A definiert? Wieviele Zeilen hat A ? Wie hängen die Vektoren der Basis B_V mit den Spalten von A zusammen?

4)(8 P.) Seien V und W zwei Vektorräume und $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Weiters gelte $\dim V = n$ und $\dim W = m$, und es sei $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k)$ die Abbildungsmatrix von f bezüglich zweier Basen $B_V = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ bzw. $B_W = (\tilde{\mathbf{b}}_1, \tilde{\mathbf{b}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{b}}_m)$ von V bzw. W . Wie groß ist k ? Was versteht man unter $f(V)$? Wie ist der Rang von f und der Rang von A definiert? Wieviele Zeilen hat A ? Wie hängen die Vektoren der Basis B_V mit den Spalten von A zusammen?

1)(8 P.) Gegeben seien die Vektoren

$$\mathbf{b}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie einen Vektor $\mathbf{b}_3$, sodass $\mathbf{b}_3$ sowohl zu $\mathbf{b}_1$ als auch zu $\mathbf{b}_2$ orthogonal ist und $\det(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = 1$ gilt, indem Sie die gegebenen Bedingungen in ein lineares Gleichungssystem übersetzen und dieses Gleichungssystem mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren lösen.

4)(8 P.) Sei V ein Vektorraum über einem Körper K und A eine Teilmenge dieses Vektorraums.

Wann bezeichnet man A als Unterraum von V ? Welche einfachen Bedingungen muss A erfüllen, damit A ein Unterraum von V ist?

Wann bezeichnet man A als linear unabhängige Teilmenge von V ?

Was versteht man unter einer Basis von V ? Wie ist die Dimension von V definiert?

Sei V nun der Vektorraum aller Polynome mit reellen Koeffizienten, deren Grad höchstens 2 ist. Geben Sie zwei verschiedene Basen dieses Vektorraums an.

3 Aufgabe [8=4(a)+4(b) Punkte] - Vektoren und Matrizen

Gegeben sind die folgenden drei Vektoren $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ w \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ w \\ w \end{pmatrix}, \text{ mit } w \in \mathbb{R}.$$

- (a) Man bestimme alle Werte $w \in \mathbb{R}$ für welche die drei Vektoren **linear unabhängig** sind.
- (b) Für jeden dieser in Aufgabe (a) gefundenen Werte w gebe man eine **nicht-triviale Linearkombination** der drei Vektoren an, welche den Nullvektor liefert, d.h. man finde Skalare $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ mit $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \neq (0, 0, 0)$, sodass

$$\lambda_1 \vec{x} + \lambda_2 \vec{y} + \lambda_3 \vec{z} = \vec{0}.$$

Anmerkung: Es wird verlangt, dass die Aufgaben mit den in der Vorlesung gelernten Methoden der Linearen Algebra systematisch gelöst werden und nicht durch "Herumprobieren"!

3. (8 Punkte)

Seien folgende Vektoren $a, b, c \in \mathbb{R}^4$ gegeben:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Sei D der Unterraum aller Vektoren $\vec{x} \in \mathbb{R}^4$ die orthogonal zu $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sind.
Das heißt:

$$D = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 \mid \langle \vec{x}, \vec{a} \rangle = 0 \wedge \langle \vec{x}, \vec{b} \rangle = 0 \wedge \langle \vec{x}, \vec{c} \rangle = 0\}$$

Geben Sie eine Basis B für den Unterraum D an.

Hinweis: Für $\vec{x}$ muss also folgendes gelten:

$$\vec{a} * \vec{x} = 0 \iff \vec{a}^T * \vec{x} = 0 \iff (2 \ 3 \ 1 \ 0) * \vec{x} = 0, \text{etc}$$

Dies ergibt ein homogenes lineares Gleichungssystem. Aus der Lösung dieses LGS lässt sich die Antwort ablesen.

3 Aufgabe [8 Punkte] - Vektoren und Matrizen

Gegeben seien die folgenden drei Vektoren $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ a \end{pmatrix}, \text{ mit } a \in \mathbb{R}$$

- (a) Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ sei die aus den beiden Spalten $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ bestehende Matrix:

$$A = (\vec{v}_1 \vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Man bestimme den Rang $rg(A)$ der Matrix A und beantworte damit die Frage, ob die beiden Vektoren $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ linear unabhängig oder linear abhängig sind.

- (b) Man bestimme jenen Wert oder jene Werte für a im Vektor $\vec{w}$, sodass die drei Vektoren $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{w}$ linear abhängig sind.
- (c) Man wähle nun für a im Vektor $\vec{w}$ den in Aufgabe (b) bestimmten Wert (bzw. einen beliebigen der in (b) bestimmten Werte). Durch systematisches Lösen des folgenden linearen Gleichungssystems mit Hilfe des Gaußschen Eliminationsverfahren:

$$A \cdot \vec{x} = \vec{w}, \text{ mit } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

bestimme man Koeffizienten x_1 und x_2 , sodass $x_1 \cdot \vec{v}_1 + x_2 \cdot \vec{v}_2 = \vec{w}$.

Anmerkung: Es ist wahlweise auch möglich, mit dem Lösen des LGS in (c) mit unbestimmtem Wert a zu beginnen und nach "Lösbarkeit" des LGS zu untersuchen und in Folge darauf aufbauend (a) und (b) zu beantworten.

(3) [10 Punkte] Lineare Algebra

Wir betrachten zunächst die Menge von Vektoren $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\} \subset \mathbb{R}^2$, mit

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) **Zeigen** Sie, dass B **eine Basis** des Vektorraums $V = (\mathbb{R}^2, +, \mathbb{R})$ ist.
- (b) Wir interessieren uns nun für die in der Vorlesung besprochene Beschreibung des Koordinatenwechsels in V bei einem Wechsel von der kanonischen Basis $E = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ zur Basis B mit Hilfe einer Transformationsmatrix $T_{E,B} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Bezeichne $\Phi_B(\vec{x}) \in \mathbb{R}^2$ die Koordinaten des Vektors $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ bezüglich der Basis B bzw. $\Phi_E(\vec{x}) = \vec{x}$ die Koordinaten bezüglich der kanonischen Basis E , dann muss also gelten, dass man bei Multiplikation von $T_{E,B}$ mit einem Vektor $\vec{x}$ die Koordinaten von $\vec{x}$ bezüglich B erhält:

$$T_{E,B} \cdot \Phi_E(\vec{x}) = T_{E,B} \cdot \vec{x} = \Phi_B(\vec{x}), \quad \text{für alle } \vec{x} \in \mathbb{R}^2.$$

Bestimmen Sie die Transformationsmatrix $T_{E,B}$.

- (c) Weiters **bestimme man** $\Phi_B \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$, also die Koordinaten des Vektors $\begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ bezüglich B .

Nun betrachten wir noch eine Menge von Vektoren $C = \{\vec{c}_1, \vec{c}_2\}$, mit

$$\vec{c}_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{c}_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (d) **Zeigen** Sie, dass C **eine Orthonormalbasis** im $\mathbb{R}^2$ bildet.
- (e) Man **bestimme** $\Phi_C \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$, also die Koordinaten von $\begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ bezüglich C .

5)(8 P.) Was versteht man unter einem Eigenwert, was unter einem Eigenvektor einer quadratischen Matrix A ? Geben Sie für die Matrix $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ alle Eigenwerte und zu jedem Eigenwert je zwei verschiedene Eigenvektoren an.

- 5)(8 P.) Gegeben sei eine Menge $M = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4\}$ von Vektoren eines Vektorraums V . Definieren Sie, was die folgenden Aussagen bzw. Begriffe bedeuten:
- (a) M ist linear unabhängig. (b) M ist eine Basis von V . (c) Die Dimension von V ist 7. (d) Lineare Hülle von M .